物理学公式与知识点整理

Chap 1. 运动学基础

- **运动学基本物理量关系**：

$$\vec{r}(t) \rightleftharpoons \vec{v}(t) \rightleftharpoons \vec{a}(t)$$

  (注：双向箭头表示微分与积分的互逆关系，需注意初始条件)

- **法向加速度**：

$$a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2 \quad (v = R\omega)$$

- **切向加速度**：

$$a_t = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = R\alpha$$

- **课后对应练习**：$1\text{-}4, 1\text{-}6$

Chap 2. 动量与能量

- **力对时间的累积（动量定理）**：

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}\mathrm{d}t = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

  - **课后对应练习**：$2\text{-}7, 2\text{-}10$

- **力对空间的累积（动能定理）**：

$$W = \int_{A}^{B} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{r} = \Delta E_k$$

  - **课后对应练习**：$2\text{-}16, 2\text{-}18$

Chap 3. 刚体力学

- **基本概念**：
  - 转动惯量 I：细杆、圆盘（滑轮）

- 力矩：

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

- 转动定律：

$$\vec{M} = I\vec{\alpha}$$

- **课后对应练习**：$3\text{-}6, 3\text{-}8, 3\text{-}10$

Chap 5 + 6. 振动与波动

- **振动方程**：

$$x = A\cos(\omega t + \phi)$$

- **波动方程**：

$$y = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{v}\right) + \phi\right]$$

- **旋转矢量法**：
  已知初始状态 $x_0, v_0 \implies \phi = -\frac{v_0}{\omega x_0}$（具体见圆周投影物理含义）

- **能量相关**：

  - 简谐振动能量：E_k, E_p, E
  - 波动能量

- **课后对应练习**：$6\text{-}5, 6\text{-}10$

Chap 9. 静电场

- **高斯定理及应用**：

$$\oint \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{\sum q_{\text{内}}}{\varepsilon_0}$$

(适用场景：球对称、轴对称、面对称)

- **电势**：

$$V_A = \int_A^{\infty} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} \quad \text{(空间电荷分布)}$$

$$V_A = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_A} \quad \text{(点电荷电势)}$$

- **课后对应练习**：9-9, 9-22, 9-12

Chap 10. 恒定磁场

- **安培环路定理**：

$$\oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

- **课后对应练习**：10-9, 10-10, 补充例题